

Algoritm: Sirul lui Fibonacci

1. Definitie

Sirul lui Fibonacci este o succesiune de numere definita recursiv, in care fiecare termen este suma celor doi termeni precedenti. Este unul dintre cele mai cunoscute siruri numerice si apare frecvent in probleme de bacalaureat.

2. Definitia matematica

$F(0) = 0$, $F(1) = 1$, iar pentru $n \geq 2$: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$. In unele enunturi, sirul poate fi definit pornind de la $F(1)=1$, $F(2)=1$; este important sa se respecte definitia din problema.

3. Generarea iterativa (recomandata)

Generarea iterativa este cea mai utilizata metoda la bacalaureat. Se pastreaza doar ultimele doua valori si se calculeaza succesiv termenii urmasori.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n <= 0) return 0;

    long long a = 0, b = 1;    // F(0)=0, F(1)=1
    if(n == 1){
        cout << a;
        return 0;
    }
    cout << a << " " << b << " ";
    for(int i = 2; i < n; i++){
        long long c = a + b;
        cout << c << " ";
        a = b;
        b = c;
    }
    return 0;
}
```

4. Calculul unui termen $F(n)$

Adesea se cere calculul unui anumit termen al sirului. Metoda iterativa este preferata recursivitatii naive, care este foarte ineficienta.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n == 0){
        cout << 0;
        return 0;
    }
}
```

```

    if(n == 1){
        cout << 1;
        return 0;
    }
    long long a = 0, b = 1, c;
    for(int i = 2; i <= n; i++){
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    cout << b;
    return 0;
}

```

5. Varianta recursiva (didactica)

Varianta recursiva urmeaza direct definitia matematica, dar este foarte lenta pentru valori mari ale lui n . Este utila doar pentru intelegere, nu pentru implementari eficiente.

```

#include <iostream>
using namespace std;

long long fib(int n){
    if(n <= 1) return n;
    return fib(n-1) + fib(n-2);
}

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    cout << fib(n);
    return 0;
}

```

6. Proprietati importante

- sirul este strict crescator de la $F(2)$ in sus; - fiecare termen este suma celor doi anteriori; - termenii cresc rapid, depasind limitele tipului `int` pentru n relativ mic; - $F(n)$ se poate folosi in probleme de numarare si dinamica simpla.

7. Exemple (fara rezolvari)

- primii termeni: 0 1 1 2 3 5 8 13 - $F(7) = 13$ - $F(10) = 55$

8. Complexitate

Varianta iterativa: $O(n)$ timp, $O(1)$ memorie. Varianta recursiva: $O(2^n)$ timp, $O(n)$ memorie pe stiva.

9. Observatii importante

Trebuie clarificata indexarea (de la 0 sau de la 1). Pentru valori mari, se foloseste `long long`. La bacalaureat, implementarea iterativa este intotdeauna acceptata si preferata.

10. Greseli frecvente

- confuzia între indexări diferite; - folosirea recursivității fără memoizare; - depășirea limitelor tipului `int`; - afișarea greșită a primilor termeni.

11. Checklist de BAC

- știi definiția corectă a sirului; - poți genera termenii iterativ; - poți calcula $F(n)$ fără recursivitate; - explici complexitatea algoritmului.